

Tabliczka mnożenia i podzielność

Triki, które przyspieszają liczenie w głowie

Triki do tabliczki mnożenia

×10: dopisz zero (7 × 10 = 70).

×5: policz ×10 i weź połowę (7 × 5 = 70 : 2 = 35).

×4: podwój dwa razy (7 × 4 = 7+7=14, 14+14=28).

×9: policz ×10 i odejmij raz liczbę (7 × 9 = 70 − 7 = 63).

×9: cyfry wyniku dają razem 9 (63 → 6+3 = 9) – to sprawdzian.

×11 z cyfrą: powtórz cyfrę (11 × 7 = 77).

Kolejność nie ma znaczenia: 6 × 8 = 8 × 6 – ucz się tylko jednej z pary.

Kiedy liczba dzieli się przez…

2 – gdy kończy się cyfrą 0, 2, 4, 6 lub 8.

3 – gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3 (134 → 1+3+4 = 8 – nie).

5 – gdy kończy się cyfrą 0 lub 5.

9 – gdy suma jej cyfr dzieli się przez 9 (738 → 7+3+8 = 18 – tak).

10 – gdy kończy się cyfrą 0.

4 – gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4 (316 → 16 – tak).

Kolejność działań

1) nawiasy 2) mnożenie i dzielenie (od lewej) 3) dodawanie i odejmowanie.

Przykład: 5 + 3 × 4 = 5 + 12 = 17 (a nie 32).

Mini-test (odpowiedzi na dole strony)

a) 8 × 9 = ? b) Czy 252 dzieli się przez 3? c) 6 + 2 × (4 + 1) = ?

Odpowiedzi: a) 72 b) tak (2+5+2 = 9) c) 16



Ułamki w pigułce

Jak czytać, upraszczać i liczyć na ułamkach zwykłych

Czym jest ułamek?

Ułamek to część całości: 3/5 = trzy z pięciu równych części.

Dolna liczba (mianownik) mówi, na ile części podzielono całość.

Górna liczba (licznik) mówi, ile części bierzemy.

Ułamek to też dzielenie: 3/4 = 3 : 4.

Ułamek z liczby

Ile to 3/5 ze 120? Podziel przez mianownik, pomnóż przez licznik:

120 : 5 = 24, 24 × 3 = 72.

Skracanie i rozszerzanie

Skracanie: dziel licznik i mianownik przez tę samą liczbę: 6/8 = 3/4.

Rozszerzanie: mnóż licznik i mianownik przez tę samą liczbę: 1/2 = 3/6.

Wartość ułamka się nie zmienia – zmienia się tylko „krojenie” całości.

Dodawanie i odejmowanie (ten sam mianownik)

Mianownik zostaje, liczniki dodajemy lub odejmujemy:

2/7 + 3/7 = 5/7, 5/9 − 2/9 = 3/9 = 1/3.

Liczby mieszane

7/3 = 2 i 1/3, bo 7 : 3 = 2 reszty 1.

W drugą stronę: 2 i 1/3 = (2 × 3 + 1)/3 = 7/3.



Matematyka i czas

Wieki, cyfry rzymskie, kalendarz i zegar

Jak liczymy lata?

Dekada = 10 lat, wiek = 100 lat, tysiąclecie = 1000 lat.

Numer wieku: odetnij 2 ostatnie cyfry i dodaj 1 (1410 → 14 + 1 = XV wiek).

Lata p.n.e. liczymy „w dół”: im większa liczba, tym dawniej (500 p.n.e. było przed 100 p.n.e.). Rok 1 n.e. następuje zaraz po roku 1 p.n.e.

Cyfry rzymskie

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Mniejsza po większej – dodajemy: VII = 5 + 2 = 7, XVI = 16.

Mniejsza przed większą – odejmujemy: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90.

Tej samej cyfry użyjesz najwyżej 3 razy z rzędu: III = 3, ale 4 = IV.

Przykłady: XIV = 14, XLIX = 49, MMXXVI = 2026.

Kalendarz

Rok ma 12 miesięcy i 365 dni; rok przestępny – 366 dni (luty ma wtedy 29).

Rok przestępny zwykle co 4 lata (np. 2024, 2028).

31 dni: styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień.

30 dni: kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad. Luty: 28 lub 29 dni.

Tydzień ma 7 dni. Ile dni ma 5 tygodni? 5 × 7 = 35.

Zegar i obliczenia czasu

1 godzina = 60 minut, 1 minuta = 60 sekund, doba = 24 godziny.

Godzina po południu: odejmij 12 (15:30 to 3:30 po południu).

Ile trwa lekcja od 14:45 do 16:20? 14:45 → 15:00 to 15 min,

15:00 → 16:00 to 60 min, 16:00 → 16:20 to 20 min. Razem 95 min = 1 h 35 min.